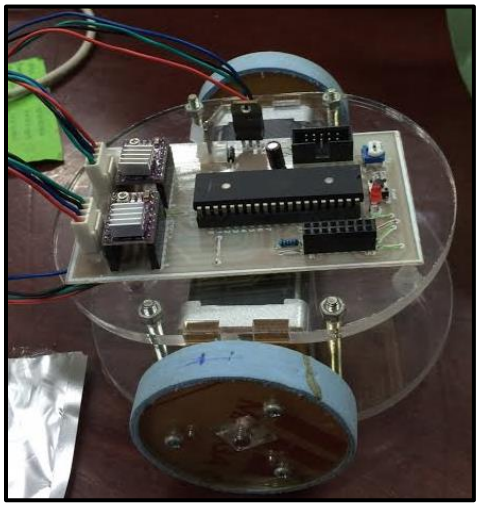
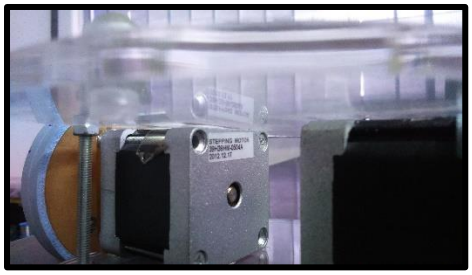
PRAKTIKUM 6
PENGENALAN *MODUL DIFFERENTIAL DRIVE MOBILE ROBOT* (DDMR)

Pendahuluan

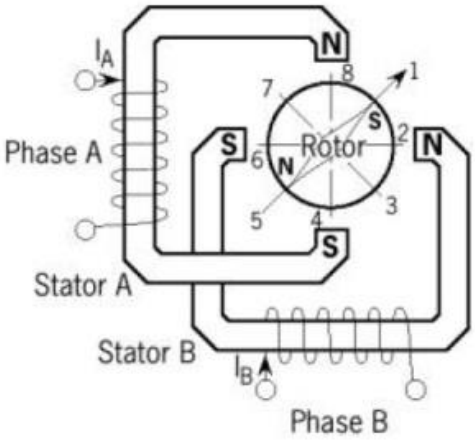
Mobile robot adalah salah satu jenis robot yang memiliki kemampuan untuk berpindah tempat. Umumnya aktuator yang digunakan untuk berpindah tempat adalah roda. Berdasarkan sistem penggeraknya salah satu jenis *mobile robot* adalah tipe *differential drive*. Tipe ini memiliki dua roda penggerak yang terlatak sejajar disebelah kanan dan kiri dari *body robot*. Gambar berikut adalah contoh dari *mobile robot* dengan penggerak *differential drive*.

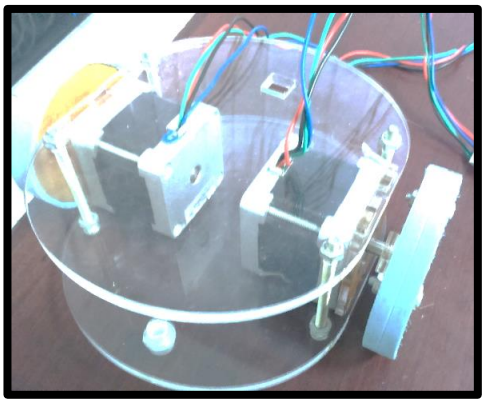


Pada modul praktikum ini, digunakan penggerak motor stepper. Motor stepper bergerak berdasarkan pulsa yang diberikan sehingga diperlukan driver motor yang mampu memberikan sekuen pulsa secara periodik. Salah satu karakteristik motor stepper adalah mampu menghasilkan torsi yang sama ketika berputar pada kecepatan tinggi maupun pada kecepatan rendah serta dapat memberikan respon yang baik ketika mulai bergerak, berhenti dan berbalik arah putar. Gambar berikut menunjukkan motor stepper yang digunakan.

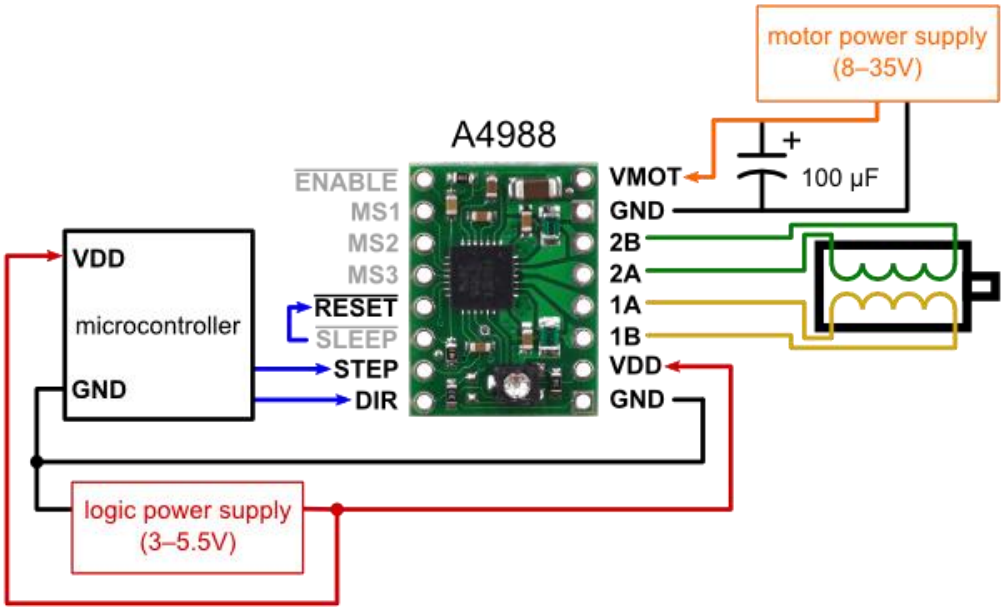


Ada dua jenis motor stepper berdasarkan lilitannya yaitu stepper bipolar dan stepper unipolar. Pada modul praktikum ini digunakan motor stepper bipolar. Stepper bipolar memerlukan sinyal pulsa yang berubah-ubah kutubnya dari negatif menjadi positif dan sebaliknya. Sehingga diperlukan rangkaian driver motor yang lebih kompleks. Jumlah kabel pasa stepper bipolar adalah sebanyak 4 kabel sesuai dengan konfigurasi berikut :





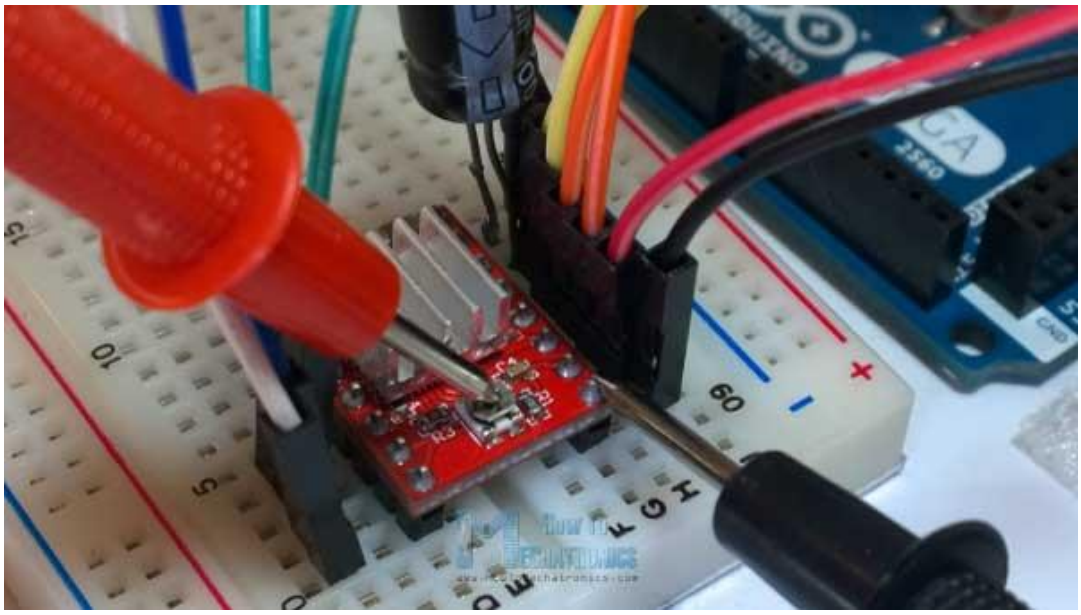
Untuk dapat menggerakkan motor stepper bipolar diperlukan rangkaian driver motor yang terdiri dari dual h-bridge terdapat dua modul driver motor stepper yang sering digunakan yang DRV8825 dan A4988. Kedua driver motor ini memiliki kemampuan melakukan mode eksitasi microstepping. Microstepping ada tiga mode eksitasi yaitu full step, half step dan microstepping. Full step yaitu motor bergerak sesuai dengan basic step menurut karakteristik motornya biasanya 1.8°. mode eksitasi half step menyebabkan motor bergerak sebanyak dua kali basic step-nya. Hal ini dikarenakan kedua kutub memberikan nilai yang sama sehingg menyebabkan rotor berada ditengah-tengah diantara dua kutub. Sedangkan pada microstepping bsic step motor dapat dibagi hingga 256 kali. Sehingga menghasilkan resolusi pergerakan yang lebih teliti dan halus. Baik modul driver DRV8825 maupun A4988 memiliki konfigurasi pin yang sama. Berikut adalah konfigurasi pin dan rangkaian untuk modul driver A4988.



Terdapat fitur current limiting yaitu dengan mengatur potensiometer (Vref) pada modul driver. Persamaan yang digunakan adalah :

Current Limit = Vref x 2

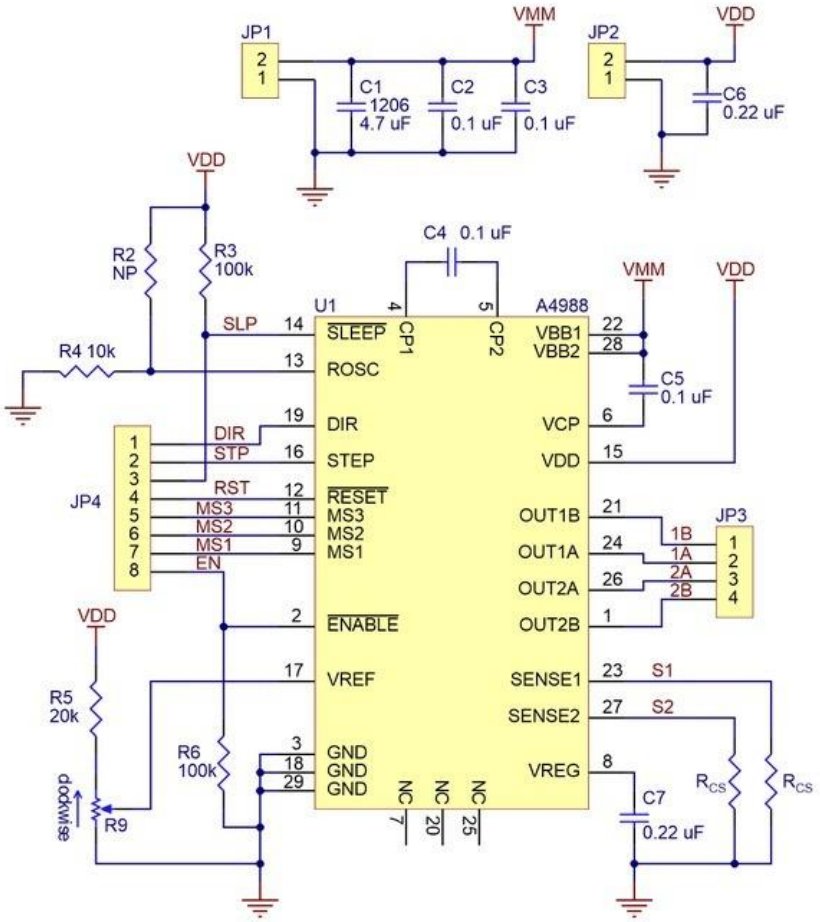
Berikut adalah contoh cara untuk mengukur Vref menggunakan voltmeter.



Sedangkan untuk konfigurasi stepping nya sesuai dengan tabel berikut

MS1	MS2	MS3	Microstep Resolution
Low	Low	Low	Full step
High	Low	Low	Half step
Low	High	Low	Quarter step
High	High	Low	Eighth step
High	High	High	Sixteenth step

Secara keseluruhan skematik rangkaian dari modul *driver motor* ini adalah sebperti pada gambar dibawah ini :



R_{CS} is **50mΩ** for units with green resistors and **68mΩ** for units with white resistors

Tujuan

1. Mahasiswa dapat memahami konstruksi dasar dari mobile robot
2. Mahasiswa dapat memahami jenis jenis dari mobile robot

Alat dan Bahan

1. Modul Mobile Robot Differential Drive
2. Power Supply
3. Modul Driver dan rangkaian Controller

Prosedur Percobaan

Pada praktikum ini rancanglah rangkaian untuk menggerakkan mekanik robot dengan mennggunakan rangkaian modul driver A4988 dan *controller* Arduino nano sesuai dengan skematik yang terdapat pada bab pendahuluan kemudian lakukan percobaan berikut :

1. Gerakkan motor stepper searah jarum dan berlawanan jarum jam.
2. Aturlah kecepatan putar motor stepper. Berikan penjelasan tentang bagaimana cara mengatur kecepatan putar.
3. Berikan jumlah step pulsa sebanyak 200 dan lakukan pengujian untuk konfigurasi stepping (jumper) MS1, MS2 dan MS3 sesuai dengan tabel di bab pendahuluan. Catat hasilnya dalam tabel dan berikan penjelasan.

Data dan Analisis

1. Data hasil pengujian stepping dengan jumlah pulsa 200 step:

No	MS1	MS2	MS3	Putaran (°)
1	LOW	LOW	LOW	
2	HIGH	LOW	LOW	
3	LOW	HIGH	LOW	
4	HIGH	HIGH	LOW	
5	HIGH	HIGH	HIGH	

2. Lakukan analisis mengenai bagaimana cara mengatur kecepatan putar dan lakukan analisis mengenai efek pemilihan stepping terhadap jumlah pulsa yang diberikan dan putaran yang dihasilkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan percobaan yang telah anda lakukan.

Tugas

1. Buatlah program untuk membuat robot bergerak maju, mundur, berputar kekanan, berputar kekiri, maju serong kanan serta maju serong kiri.
2. Buatlah program untuk membatasai jarak tempuh robot dengan membatasi jumlah step yang diberikan.
3. Buatlah program agar robot dapat bergerak seperti gambar berikut :